

Ley de corriente de Kirchhoff

que entra en la unión (se supone que es +) y a la corriente que sale de la unión (se supone que es —).

3. Con el convenio de 2, la ley de Kirchhoff se enuncia como sigue: La suma algébrica de las corrientes que entran y salen en una unión es 0; así, en la figura 20-1, unión A

$$I_T - I_1 - I_2 - I_3 = 0$$

AUTOEXAMEN

1. En la figura 20-1 la corriente que entra en la unión es 0,55 A. La corriente $I_1 = 0,25$ A, $I_2 = 0,1$ A. La corriente I_3 debe pues ser igual a _____ A.
2. En la figura 20-1 la corriente que sale de la unión B es 1,25 A. La suma de corrientes I_1 , I_2 e I_3 debe ser _____ A.
3. En la unión B (fig. 20-1) las polaridades que se deben asignar a las corrientes para aplicar la ley de corriente de Kirchhoff son: I_1 es ____; I_2 es ____; I_3 es ____; e I_T es ____.
4. La ecuación que expresa la relación entre las corrientes en la unión A de la figura 20-3 es _____.
5. En la figura 20-3, $I_2 = 10$ A, $I_3 = 4$ A, $I_4 = 4$ A, $I_5 = 4$ A. $I_1 =$ _____ A.

PROCEDIMIENTO

Ley de Corriente

NOTA: Antes de conectar el miliamperímetro para medir la corriente, desconectar la fuente de alimentación abriendo el interruptor S. Hacer esto mismo cada vez que se traslade el medidor. Observar la polaridad de éste.

1. Conectar el circuito de la figura 20-4 con $V = 40$ V. Utilizar los valores R_1 , R_2 , etc., de la tabla 20-1. Medir y anotar en la tabla 20-2 las corrientes I_T en A; I_2 , I_3 e I_T en B; I_T en C, e I_5 , I_6 , I_7 e I_T en D. Sumar las corrientes I_2 e I_3 y anotar la suma en la columna correspondiente. Sumar también las corrientes I_5 , I_6 e I_7 y anotar la suma en la columna correspondiente.
2. Conectar el circuito de la figura 20-1 empleando los valores $R_1 = 330 \Omega$, $R_2 = 470 \Omega$ y $R_3 = 1,200 \Omega$. Ajustar la salida de la fuente de alimentación para que $V = 40$ V. Medir y anotar en la tabla 20-3 las corrientes I_T en A; I_1 , I_2 , I_3 e I_T en B. Sumar las corrientes I_1 , I_2 e I_3 y anotar la suma en la tabla 20-3.

Problema de diseño (adicional)

3. Diseñar un circuito serie-paralelo con tres ramas en el circuito paralelo, de modo que las corrientes en las ramas I_1, I_2 e I_3 estén en la relación 1:2:3 (aproximadamente) y la corriente total en el circuito sea 6 mA. Emplear las resistencias mencionadas en esta práctica que den la mayor aproximación a la relación deseada. Dibujar un esquema del circuito indicando los valores de las resistencias elegidas y la tensión de diseño V. Presentar todos los cálculos. Medir las corrientes necesarias y anotarlas en la tabla 20-4. Anotar también la relación de corrientes $I_1 : I_2 : I_3$.

PREGUNTAS

1. ¿Cómo es la suma de I_2 e I_3 del apartado 1 comparada con I_T en A? ¿ I_T en B? Explicar las discrepancias.

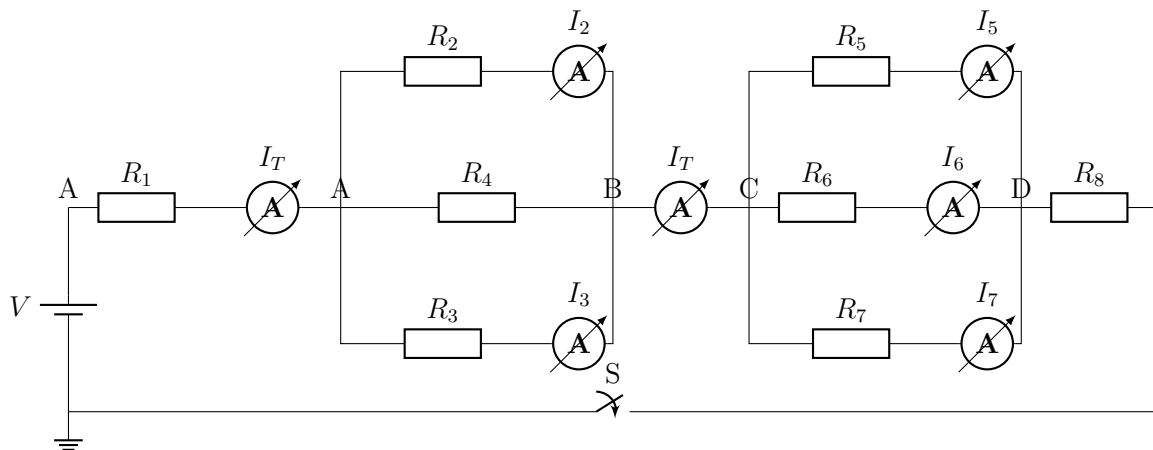


Figura 1: Circuito experimental para la verificación de la ley de corriente de Kirchhoff.